

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১৩

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। একটি বস্তু ৩ মি সে বেগে ৩ মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তে ঘুরলে কেন্দ্রস্থী ত্বরণ কত?

- ক ৬ মি সে^২
খ ৯ মি সে^২
গ ৩ মি সে^২
ঘ ১ মি সে^২

২। একটি দোলক ১০ সেকেন্ডে ২০টি দোলন দিলে দোলনকাল কত?

- ক ২০ সেকেন্ড
খ ২ সেকেন্ড
গ ০.৫ সেকেন্ড
ঘ ১০ সেকেন্ড

৩। একটি গাড়ি ৫০ কিমি ঘণ্টা বেগে ৩ ঘণ্টা চলে। দূরত্ব কত?

- ক ৫০ কিমি
খ ১৫০ কিমি
গ ১০০ কিমি
ঘ ২০০ কিমি

৪। একটি বস্তু সুশ্রম বেগে চললে ত্বরণ কত?

- ক অসীম
খ ঋণাত্মক
গ ধনাত্মক
ঘ শূন্য

৫। একটি বস্তু স্থির থেকে ৫ মি সে^২ ত্বরণে ২ সেকেন্ড চললে দূরত্ব কত?

- ক ১০ মিটার
খ ২০ মিটার
গ ২৫ মিটার
ঘ ৫ মিটার

৬। মুক্ত পতনশীল বস্তুর প্রতিটি সেকেন্ডে বেগ কত বাড়ে?

- ক ৪.৯ মি সে
খ ১৯.৬ মি সে
গ ৯.৮ মি সে
ঘ ২৯.৪ মি সে

৭। কৌণিক বেগ ও রৈখিক বেগের সম্পর্ক $v = r\omega$ এ r কী?

- ক কর্ণ
খ ব্যাস
গ পরিধি
ঘ ব্যাসার্ধ

৮। গ্যালিলিও কোন বস্তুর দোলন পর্যবেক্ষণ করে দোলকের সূত্র পান?

- ক ঝুলন্ত বাতি
খ দোলনা
গ পাখা
ঘ ঘড়ি

৯। একটি বস্তু ১৮০ কিমি পথ ৬০ কিমি ঘণ্টা বেগে যেতে কত সময় লাগবে?

- ক ২ ঘণ্টা
- খ ৫ ঘণ্টা
- গ ৪ ঘণ্টা
- ঘ ৩ ঘণ্টা

১০। একটি বস্তুর বেগ ০ থেকে ১২ মি সে হতে ৩ সেকেন্ড লাগলে ত্বরণ কত?

- ক ৪ মি সে^২
- খ ৩ মি সে^২
- গ ১২ মি সে^২
- ঘ ৩৬ মি সে^২

১১। একটি বস্তু আদি বেগ ১০ মি সে ও ত্বরণ ২ মি সে^২ হলে ২ সেকেন্ডে দূরত্ব কত?

- ক ২৮ মিটার
- খ ২০ মিটার
- গ ২৪ মিটার
- ঘ ১২ মিটার

১২। অভিকর্ষজ ত্বরণের মান কত?

- ক ৯৮ সেমি সে^২
- খ ৯৮ মি সে^২
- গ ৯৮ কিমি সে^২
- ঘ ৯৮ মি সে^২

১৩। কৌণিক বেগের একক কী?

- ক রেডিয়ান
- খ সেকেন্ড
- গ মিটার সেকেন্ড
- ঘ রেডিয়ান সেকেন্ড

১৪। দোলকের দৈর্ঘ্য ১৬ গুণ করলে দোলনকাল কত গুণ হয়?

- ক ২
- খ ৮
- গ ১৬
- ঘ ৪

১৫। একটি বস্তু ৪৫ মিটার পথ ৯ সেকেন্ডে গেলে দ্রুতি কত?

- ক ৪৫ মি সে
- খ ৯ মি সে
- গ ৫ মি সে
- ঘ ৩৬ মি সে

১৬। একটি গাড়ি ১৫ মি সে বেগে চলছিল ৩ সেকেন্ডে থামলে মন্দন কত?

- ক ৩ মি সে^২
- খ ৫ মি সে^২
- গ ১৫ মি সে^২
- ঘ ৪৫ মি সে^২

১৭। গতির সমীকরণ কে প্রতিষ্ঠা করেন?

- ক আইনস্টাইন
- খ গ্যালিলিও
- গ কেপলার
- ঘ নিউটন

১৮। অভিকর্ষজ ত্বরণ কোথায় সর্বোচ্চ?

- ক উঁচু পাহাড়ে
- খ বিষুবরেখায়
- গ সব জায়গায় সমান
- ঘ মেরু অঞ্চলে

১৯। একটি চাকা ১ মিনিটে ৬০ বার ঘুরলে কম্পাঙ্ক কত?

- ক ০.৫ হার্জ
- খ ২ হার্জ
- গ ১ হার্জ
- ঘ ৬০ হার্জ

২০। একটি দোলকের কম্পাঙ্ক ২ হার্জ হলে দোলনকাল কত?

- ক ১ সেকেন্ড
- খ ০.৫ সেকেন্ড
- গ ২ সেকেন্ড
- ঘ ৪ সেকেন্ড

২১। সুষম বেগ কাকে বলে?

- ক শুধু দিক স্থির
- খ শুধু মান স্থির
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ মান ও দিক উভয়ই স্থির

২২। একটি বস্তুর ত্বরণ ঋণাত্মক হলে বেগ

- ক কমে
- খ বাড়ে
- গ স্থির থাকে
- ঘ অসীম হয়

২৩। স্থির থেকে ২ মি সে^2 ত্বরণে ১ সেকেন্ডে দূরত্ব কত?

- ক ৩ মিটার
- খ ১ মিটার
- গ ২ মিটার
- ঘ ৪ মিটার

২৪। একটি বস্তু ১ সেকেন্ড মুক্ত পতনে পড়লে শেষ বেগ ও দূরত্ব কত?

- ক ৪.৯ মি সে ৯.৮ মিটার
- খ ৯.৮ মি সে ৪.৯ মিটার
- গ ১৯.৬ মি সে ৪.৯ মিটার
- ঘ ৯.৮ মি সে ৯.৮ মিটার

২৫। বৃত্তাকার গতিতে রৈখিক বেগ $v = ?$

- ক $r\omega$
- খ $\omega^2 r$
- গ r/ω
- ঘ ω/r

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → গ	২ → গ	৩ → খ	৪ → ঘ	৫ → ক
৬ → গ	৭ → ঘ	৮ → ক	৯ → ঘ	১০ → ক

১১ → গ	১২ → ঘ	১৩ → ঘ	১৪ → ঘ	১৫ → গ
১৬ → থ	১৭ → ঘ	১৮ → ঘ	১৯ → গ	২০ → থ
২১ → ঘ	২২ → ক	২৩ → থ	২৪ → থ	২৫ → ক